从“单点探测”到“多路锁相”：激光相干合成多抖动法（LOCSET）的数学本质与摄动误差分析

作者：刘昊岳

专题讲义：激光相干合成（CBC）· 雅可比-安格尔展开 · 渐近摄动理论 · 希尔伯特空间投影

导读与讲义主旨：高能光纤激光受限于非线性效应（如受激布里渊散射 SBS、横向模式不稳定 TMI）与热损伤，单路输出功率存在物理天花板。**激光相干合成（Coherent Beam Combining, CBC）**通过将 N 路同频激光的相位精确锁定，在远场实现峰值光强正比于 N^2 的相干增强。然而，在主动锁相控制中，我们面临一个极具挑战性的数学困境：**远场针孔后的单个光电探测器只能输出 1 个标量光电流信号，我们凭什么能从中同时解耦并锁定 N 路独立漂移的未知光束相位？**

本讲义从零基础物理直觉出发，严格推导**多抖动法（LOCSET, Locking of Optical Coherence by Single-Detector Electronic-Frequency Tagging）**的核心方程，运用特殊函数（Bessel 函数与 Jacobi-Anger 恒等式）与小参数渐近摄动理论剖析工程权衡，并在最后将其升维至无穷维希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 的正交投影与流形梯度寻优框架。

目录

1 破题与物理直觉——“一个探测器”如何解开“N 路未知相位”的死局？ 2

1.1 相干合成的核心矛盾：从 N 到 N^2 的跨越 2

1.2 单探测器的盲区：欠定方程组的代数死局 3

1.3 多抖动法（LOCSET）的破局点：空间混叠向频域正交边带的映射 4

1.4 LOCSET 闭环控制系统全链路架构图 4

2 核心数学引擎——雅可比-安格尔（Jacobi-Anger）展开与贝塞尔函数解调 7

2.1 为什么“三角函数套三角函数”会生出贝塞尔函数？ 7

2.2 逐步推导 LOCSET 解调过程（四步全流程解析，严禁跳步） 8

2.3 锁相不动点、李雅普诺夫稳定性与小角度线性化 12

3 摄动分析与工程误差估计——当理想数学撞上残酷物理 15

3.1 贝塞尔函数的小量摄动展开（$\beta \ll 1$） 15

3.2 权衡一：调制深度 β 的两难——斯特列尔比损耗 vs 鉴相斜率信噪比 15

3.2.1 抖动导致的远场主瓣效率退化（Strehl Ratio 损耗） 15

3.2.2 鉴相误差信号斜率（灵敏度）与信噪比博弈 16

3.2.3 工程定量算例：如何确定 β 的黄金工作窗口？ 16

3.3 权衡二：有限积分时间 τ、信道间串扰（Crosstalk）与高阶谐波混叠 17
3.3.1 有限积分时间 τ 引起的线性信道间串扰上界 17
3.3.2 高阶贝塞尔谐波与非线性互调失真（IMD）：倍频程规避准则 18
3.4 权衡三：闭环残余相位均方根误差 σ_ϕ 与综合合成效率（Maréchal 近似） 18

4 高维视角大一统——希尔伯特空间正交投影与多抖动 vs SPGD 对比 21
4.1 泛函与线性代数视角：希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 正交投影与梯度提取 21
4.2 相干合成三大主流锁相体制全景对比（外差法 vs 多抖动法 vs SPGD） 22

结语：正交与摄动——驾驭复杂物理系统的两大思维利器 25

1 破题与物理直觉——“一个探测器”如何解开“N 路未知相位”的死局？

1.1 相干合成的核心矛盾：从 N 到 N^2 的跨越

设想有 N 路单色、线偏振且偏振方向一致的激光束，在自由空间远场轴上同一点（目标靶面中心或远场针孔处）汇聚。第 i 路光束（$i=1,2,\ldots,N$）到达该点时的复振幅可以写为：

$$\tilde{E}_i(t) = E_i e^{j\phi_i(t)} \tag{1}$$

其中 $E_i>0$ 为第 i 路光束的实振幅，$\phi_i(t)$ 为第 i 路光束在该点的瞬时相位（已隐去共同的光载波因子 $e^{j\omega_0 t}$）。根据电磁场叠加原理，远场中心点的总复振幅为各路复振幅的代数和，而总光强 $I(t)$ 则等于总复振幅模的平方：

$$I(t) = \left|\sum_{i=1}^{N} E_i e^{j\phi_i(t)}\right|^2 = \left(\sum_{i=1}^{N} E_i e^{j\phi_i(t)}\right)\left(\sum_{k=1}^{N} E_k e^{-j\phi_k(t)}\right) \tag{2}$$

【不可绕过的基石】相干合成的 N^2 增益与光电探测器的平方律检波

为什么锁相能带来极具诱惑力的 N^2 峰值光强增益？为什么光电探测器测不到相位本身，却能测出相位差？我们用最基础的复数乘法把上式彻底展开：

1. **复数共轭展开与干涉交叉项：**将二重求和拆分为“自身乘自身（$i=k$）”的直流项，以及“不同光束互乘（$i\neq k$）”的交叉干涉项：

$$I(t) = \sum_{i=1}^{N} E_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N} E_i E_k e^{j(\phi_i-\phi_k)} \overset{\text{欧拉公式合并共轭对}}{=} \sum_{i=1}^{N} E_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N} E_i E_k \cos(\phi_i-\phi_k) \tag{3}$$

注意：由于对所有有序对 (i,k) 求和时，$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 各算了一次，利用 $\frac{1}{2}\left[e^{j(\phi_i-\phi_k)}+e^{j(\phi_k-\phi_i)}\right]=\cos(\phi_i-\phi_k)$，上式也可以等价地写为按无序对 $i<k$ 求和的形式：$I(t)=\sum_{i=1}^{N}E_i^2+2\sum_{i=1}^{N}\sum_{k>i}E_iE_k\cos(\phi_i-\phi_k)$。若在工程上考虑全部通道间的双向相互作用，常将光电流增益系数归入比例常数，直接考察对称双重求和结构。

2. **N（非相干）与 N^2（相干）的天壤之别：**假设 N 路激光振幅相等，即 $E_1=E_2=\cdots=$

$E_N = E_0$，单路光强为 $I_0 = E_0^2$：

- **相位完全随机（非相干叠加）：**当 $\phi_i(t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上剧烈随机抖动时，长时间平均下 $\langle \cos(\phi_i - \phi_k) \rangle = 0$，交叉项全部抵消！此时平均总光强为：

$$\langle I_{\text{incoherent}} \rangle = \sum_{i=1}^{N} E_0^2 + 0 = NI_0 \tag{4}$$

- **相位完全锁定（理想相干合成）：**当控制系统将所有相位锁死在同一数值（$\phi_1 = \phi_2 = \cdots = \phi_N$），此时任意两路相位差 $\phi_i - \phi_k = 0$，$\cos(0) = 1$。共有 $N(N-1)$ 个交叉项全部取最大值 E_0^2：

$$I_{\text{coherent}} = NE_0^2 + N(N-1)E_0^2 = N^2E_0^2 = N^2I_0 \tag{5}$$

物理图像澄清：能量守恒定律并未被打破！N 路激光的总输出功率依然是 NP_0；之所以中心峰值光强变成了 N^2I_0，是因为相干干涉将原本弥散在广阔空间中的光场能量，像“光学聚光灯”一样压缩汇聚到了远场衍射极限的中心主瓣内（主瓣立体角缩小为原来的 $1/N$，中心能量密度暴增 N 倍，总计达到 $N \times N = N^2$ 倍单路光强）。

3. **光电探测器的“平方律检波（Square-Law Detection）”：**激光的载波频率高达 $\nu_0 \approx 200$ THz（波长 $\lambda \approx 1.06\,\mu$m 或 $1.55\,\mu$m），振荡周期仅为飞秒（10^{-15} s）量级。世上没有任何电子器件能直接跟踪如此快的光电场振荡。光电探测器（Photodetector, PD）吸收光子激发光生载流子，其输出光电流 $i_{PD}(t)$ 严格正比于光场复振幅的**模平方**（即光强 $I(t)$）：

$$i_{PD}(t) = R_D A_{\text{eff}} I(t) \tag{6}$$

这就叫**平方律检波**：它把飞秒级的光频载波 ω_0 自动滤除，同时通过模平方运算，将隐藏在复指数相位里的 $\phi_i - \phi_k$ 转化成了可测量的低频余弦电流信号 $\cos(\phi_i - \phi_k)$。

1.2 单探测器的盲区：欠定方程组的代数死局

在光纤激光放大器阵列中，由于光纤长达数十米，环境温度波动、机械声学振动、以及高功率泵浦引起的热致折射率变化（热光效应），会导致每一路激光出射时的相位 $\phi_1(t), \phi_2(t), \ldots, \phi_N(t)$ 以数百赫兹到数千赫兹的速率发生剧烈的随机漂移。

为了把这 N 个相位实时锁定在一起，我们在远场主瓣中心放置一个针孔（Pinhole）和一个单点光电探测器（PD）。然而，当我们看着探测器输出端唯一的一根同轴电缆时，一个令人绝望的数学死局出现了：

死局 1： **极端欠定性（1 个标量 vs N 个未知数）：**在任意时刻 t，光电探测器只能给我们提供 **1 个标量测量值** $i_{PD}(t)$。但是，系统里却有 $\phi_1(t), \phi_2(t), \ldots, \phi_N(t)$ 共 N **个未知相位变量**（即便以第 1 路为参考，也有 $N-1$ 个相对相位未知数）。当 $N = 100$ 时，如果总光强下降了 10%，你怎么知道究竟是第 3 路、第 57 路还是第 99 路光束的相位跑偏了？

死局 2： **余弦函数的偶对称符号盲区（$\cos(\Delta\phi) = \cos(-\Delta\phi)$）：**退一步讲，哪怕只有 $N = 2$ 路光束，光电流 $i_{PD} \propto E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2\cos(\phi_1 - \phi_2)$。由于余弦函数是偶函数，当相位差偏

离 $\Delta\phi = +0.1$ rad 和 $\Delta\phi = -0.1$ rad 时，探测器测到的光强下降量完全一模一样！控制器根本无法判断应该给相位调制器加正电压还是负电压。

死局 3：极值点一阶导数死区（$\left.\frac{d(\cos\Delta\phi)}{d\Delta\phi}\right|_{\Delta\phi=0} = 0$）：越接近理想锁相状态（$\Delta\phi \to 0$），$\cos(\Delta\phi) \approx 1 - \frac{1}{2}\Delta\phi^2$ 的曲线越平坦，斜率趋近于零，直接观测光强变化对微小相位漂移完全丧失灵敏度。

1.3 多抖动法（LOCSET）的破局点：空间混叠向频域正交边带的映射

既然在“单时刻、纯空域”下，1 个标量测量值绝对不可能解出 N 个未知数，我们就必须向 **“时间-频率维度”** 借空间！

2006 年，美国空军研究实验室（AFRL）的 T. M. Shay 博士正式提出了 **LOCSET（Locking of Optical Coherence by Single-Detector Electronic-Frequency Tagging，单探测器电子频率标签光学相干锁定法，亦称多抖动法 Multi-dithering）**。其核心破局思想精妙绝伦：

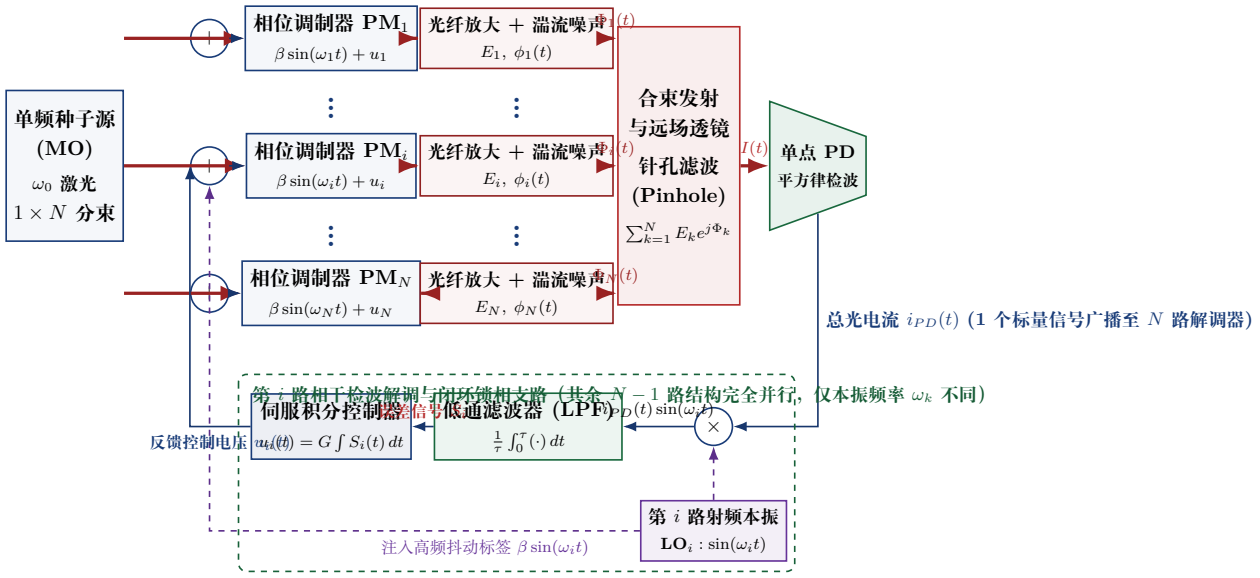
> **LOCSET 核心破局思想：**在第 i 路光束进入合束器之前，通过电光相位调制器（EOM），人为地给它叠加一个**幅度极小（$\beta \ll 1$ rad）、频率独一无二（ω_i）的高频正弦相位微扰（即“电子频率标签”）**。此时，第 i 路光束的总瞬时相位变为：
>
> $$\Phi_i(t) = \phi_i(t) + \beta\sin(\omega_i t), \qquad (i = 1, 2, \ldots, N) \tag{7}$$
>
> 其中 $\phi_i(t)$ 是缓慢变化的待锁准静态相位误差，β 是统一的相位调制深度（单位：rad），$\omega_i = 2\pi f_i$ 是分配给第 i 路的专属射频抖动角频率（通常在 MHz $\sim$ 百 MHz 量级，远高于相位噪声频率），且满足 $\omega_1 \neq \omega_2 \neq \ldots \neq \omega_N$。

这一招之所以能瞬间同时破除上述三大死局，是因为：

- **破除欠定性：**虽然 N 路光在空间上混在同一个探测器上，但每一路光都在以自己独有的频率 ω_i “呼吸闪烁”。空间上混叠的单一光电流 $i_{PD}(t)$，在频域上裂变成了 N 个彼此分离的特征频谱边带 $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_N$！
- **破除偶对称与极值点死区：**在余弦干涉项 $\cos(\Delta\phi + \beta\sin\omega_i t)$ 的峰值点附近做微小正弦摇晃时，相当于用正弦波去探测余弦山峰的**局部斜率（一阶导数 $-\sin\Delta\phi$）**。如果 $\Delta\phi > 0$，摇晃产生的基频交流信号与 $\sin(\omega_i t)$ 反相；如果 $\Delta\phi < 0$，产生的基频交流信号与 $\sin(\omega_i t)$ 同相；如果恰好在山顶 $\Delta\phi = 0$，基频 ω_i 分量严格归零（只剩下二倍频 $2\omega_i$）！偶函数 $\cos(\Delta\phi)$ 被巧妙地转化为了奇函数鉴相特性 $\sin(\Delta\phi)$！

1.4 LOCSET 闭环控制系统全链路架构图

下面我们用原生 TikZ 绘制完整的 N 路激光相干合成 LOCSET 系统闭环控制原理框图，直观展现光路与射频解调电路的协同机制：



【极致的有用性】极值点“奇偶对称性破缺”与工程信号流速查

在工程调试与面试答辩中，最常被问到的一个问题是：**“为什么不能直接拿光电探测器的直流电压去走 PID 控制，非要加个高频正弦抖动 $\beta\sin(\omega_i t)$ 再乘 $\sin(\omega_i t)$ 解调？”**

我们可以用一行二阶泰勒展开完成“降维打击”式的直觉解释：假设只有两路光，静态相位差为 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$。叠加抖动 $\beta\sin(\omega t)$ 后，干涉项为：

$$\cos\big(\Delta\phi + \beta\sin(\omega t)\big) \overset{\beta \ll 1\ \text{泰勒展开}}{\approx} \underbrace{\cos(\Delta\phi) - \frac{\beta^2}{4}\cos(\Delta\phi)}_{\text{直流分量（偶函数，无方向感）}} - \underbrace{\beta\sin(\Delta\phi)\cdot\sin(\omega t)}_{\text{基频 } \omega \text{ 分量（奇函数，天然带正负号！）}} + \underbrace{\frac{\beta^2}{4}\cos(\Delta\phi)\cdot\cos}_{\text{二倍频 } 2\omega \text{ 分}} \tag{8}$$

一眼看穿核心机制：

- **基频 ω 振幅 $= -\beta\sin(\Delta\phi)$：**它是关于相位误差 $\Delta\phi$ 的**奇函数**！不仅在 $\Delta\phi = 0$ 处过零点，而且在 $\Delta\phi \approx 0$ 附近具有最大斜率 $-\beta\cos(0) = -\beta$，直接提供带有正负方向的线性恢复力！
- **二倍频 2ω 振幅 $= \frac{\beta^2}{4}\cos(\Delta\phi)$：**当系统成功锁相（$\Delta\phi = 0$）时，示波器上光电流的**基频 ω_i 分量彻底消失**，取而代之的是纯正的**二倍频 $2\omega_i$ 波形**！这是实验室里肉眼判断锁相环是否成功闭环的最强实战判据。

【重要性与趣味性】“主动制造混乱”以实现“绝对秩序”：从通信 FDMA 到控制论持续激励

细品多抖动法（LOCSET），你会发现一个极具哲学意味的反直觉图景：

1. **以毒攻毒的辩证法：**相干合成的终极目标是消除一切相位抖动，让所有光束相位纹丝不动地对齐。然而，为了达成这一目标，我们却必须**人为地给每一路光注入永不停歇的高频相位抖动** $\beta\sin(\omega_i t)$！用微小的、受控的、确定性的“正交相干破坏”（代价是损失约 $1\% \sim 2\%$ 的主瓣能量），去换取对未知环境噪声的全天候实时感知与锁定（赢回 N^2 的相干增益）。
2. **与无线通信 FDMA 的完美同构：**为什么一个基站天线能同时接收上百部手机的通话而不串音？因为频分多址（FDMA）给每部手机分配了不同的载波频率 ω_i。在 LOCSET 中，**远场单点光电探测器就是那根唯一的基站接收天线**，每一路光纤激光器就是一部手机，而

该路未知的相位误差 $\sin(\phi_k - \phi_i)$ 就是这部手机要发送给控制器的“基带语音信息”！

3. **控制论中的“持续激励（Persistent Excitation, PE）”：**在自适应控制与系统辨识理论中，如果系统处于完全静止状态，观测器将丢失系统的局部曲率与参数可观测性。高频抖动 $\beta\sin(\omega_i t)$ 正是注入系统的**持续激励信号**，它让原本在静态下不可观测的相位差符号，在动态微分包络中彻底暴露。

【承上启下 · 迈向第二章的思考】

在第一章末尾，我们曾用 $\beta \ll 1$ 的一阶泰勒近似快速偷看了一眼 $\cos(\Delta\phi + \beta\sin\omega t)$ 的基频行为。但在真实的 N 路 LOCSET 系统中，调制深度 β 未必无穷小，更重要的是：干涉项是两路不同频率抖动之差的余弦——即 $\cos\left[\phi_i - \phi_k + \beta\sin(\omega_i t) - \beta\sin(\omega_k t)\right]$！

“三角函数里面套着两个不同频率的正弦函数”，这在初等数学里是无法直接化简的。它展开后到底包含哪些频率分量？第 k 路的抖动 $\beta\sin(\omega_k t)$ 会不会吃掉第 i 路的鉴相信号幅度？要彻底算清这笔账，我们必须请出数学物理中的传世名器——**雅可比-安格尔（Jacobi-Anger）恒等式与第一类贝塞尔函数** $J_n(\beta)$。

2 核心数学引擎——雅可比-安格尔（Jacobi-Anger）展开与贝塞尔函数解调

2.1 为什么“三角函数套三角函数”会生出贝塞尔函数？

在分析调频(FM)或调相(PM)信号时,我们总是遇到形如 $e^{j\beta\sin(\omega t)}$、$\cos(\beta\sin\omega t)$ 或 $\sin(\beta\sin\omega t)$ 的复合函数。初学者往往觉得贝塞尔函数 $J_n(\beta)$ 的出现像变魔术一样突兀，其实它的诞生完全是**周期函数傅里叶级数展开**的自然结果。

【不可绕过的基石】从零推导雅可比-安格尔恒等式（Jacobi-Anger Identity）

让我们抛开死记硬背，用三步把“三角套三角”与贝塞尔函数 $J_n(\beta)$ 的血脉联系彻底打通：

第一步：周期性与复傅里叶级数展开

考察复指数调相函数 $f(t)=e^{j\beta\sin(\omega t)}$。显然，当时间 t 增加一个周期 $T=\frac{2\pi}{\omega}$ 时，$\sin\big(\omega(t+T)\big)=\sin(\omega t+2\pi)=\sin(\omega t)$。因此，$f(t)$ 是一个以 $T=\frac{2\pi}{\omega}$ 为周期的光滑周期函数！

根据高等数学中的傅里叶级数定理，任何光滑周期函数都可以唯一地展开成谐波复指数 $e^{jn\omega t}$（$n\in\mathbb{Z}$）的无穷级数：

$$e^{j\beta\sin(\omega t)}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n(\beta)e^{jn\omega t} \tag{9}$$

第二步：计算傅里叶系数 $c_n(\beta)$——贝塞尔积分定义的诞生

如何求出第 n 阶谐波的振幅系数 $c_n(\beta)$？利用复指数基函数在单个周期内的正交性，在式 (9) 两端同乘 $e^{-jm\omega t}$ 并对 $\theta=\omega t$ 从 $-\pi$ 到 π 求积分平均：

$$c_n(\beta)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\beta\sin\theta}e^{-jn\theta}\,d\theta=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos(n\theta-\beta\sin\theta)\,d\theta-\frac{j}{2\pi}\underbrace{\int_{-\pi}^{\pi}\sin(n\theta-\beta\sin\theta)\,d\theta}_{\text{奇函数在对称区间积分为0}} \tag{10}$$

留下的实部积分，正是数学家贝塞尔（Friedrich Bessel）在 1824 年研究行星轨道开普勒方程时定义的**整数阶第一类贝塞尔函数 $J_n(\beta)$ 的标准积分表达式（Bessel's First Integral）**：

$$J_n(\beta)\equiv\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}e^{j(\beta\sin\theta-n\theta)}\,d\theta=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\cos(n\theta-\beta\sin\theta)\,d\theta \tag{11}$$

将其代回式 (9)，即得赫赫有名的**雅可比-安格尔恒等式（Jacobi-Anger Identity）**：

$$\boxed{e^{j\beta\sin(\omega t)}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(\beta)e^{jn\omega t}} \tag{12}$$

第三步：拆解实部与虚部——导出实数形式的余弦与正弦展开

为了在工程计算中直接处理实数三角函数，我们需要用到整数阶第一类贝塞尔函数最重要的对称性质：

$$J_{-n}(\beta)=(-1)^nJ_n(\beta)\quad\Longrightarrow\quad\begin{cases}\text{当}n=2k\text{(偶数)}\text{ 时:} & J_{-2k}(\beta)=+J_{2k}(\beta)\\ \text{当}n=2k+1\text{(奇数)}\text{ 时:} & J_{-(2k+1)}(\beta)=-J_{2k+1}(\beta)\end{cases} \tag{13}$$

现在，把式 (12) 的左端用欧拉公式写为 $\cos(\beta\sin\omega t)+j\sin(\beta\sin\omega t)$，右端按 $n=0$、正偶数 $n=\pm 2k$、正奇数 $n=\pm(2k+1)$ 重新配对合并：

$$e^{j\beta\sin(\omega t)} = J_0(\beta)+\sum_{k=1}^{\infty}\left[J_{2k}(\beta)e^{j2k\omega t}+J_{-2k}(\beta)e^{-j2k\omega t}\right]+\sum_{k=0}^{\infty}\left[J_{2k+1}(\beta)e^{j(2k+1)\omega t}+J_{-(2k+1)}(\beta)e^{-j(2k+1)\omega t}\right]$$
$$\overset{J_{-n}=(-1)^n J_n}{=} J_0(\beta)+\sum_{k=1}^{\infty}J_{2k}(\beta)\underbrace{\left(e^{j2k\omega t}+e^{-j2k\omega t}\right)}_{2\cos(2k\omega t)}+\sum_{k=0}^{\infty}J_{2k+1}(\beta)\underbrace{\left(e^{j(2k+1)\omega t}-e^{-j(2k+1)\omega t}\right)}_{2j\sin((2k+1)\omega t)} \tag{14}$$

令等式两端的**实部与实部相等、虚部与虚部相等**，我们便零跳步地得到了贯穿全部激光调制与解调理论的两条黄金展开式：

$$\cos\big(\beta\sin(\omega t)\big) = J_0(\beta)+2\sum_{k=1}^{\infty}J_{2k}(\beta)\cos(2k\omega t) = J_0(\beta)+2J_2(\beta)\cos(2\omega t)+2J_4(\beta)\cos(4\omega t)+\cdots$$
$$\sin\big(\beta\sin(\omega t)\big) = 2\sum_{k=0}^{\infty}J_{2k+1}(\beta)\sin\big((2k+1)\omega t\big) = 2J_1(\beta)\sin(\omega t)+2J_3(\beta)\sin(3\omega t)+\cdots \tag{15}$$

(16)

物理直觉记住一句话： $\cos(\beta\sin\omega t)$ 是关于 t 的偶函数，所以只含**直流** $J_0(\beta)$ **和偶次谐波** $2k\omega$；$\sin(\beta\sin\omega t)$ 是关于 t 的奇函数，所以只含**基频** $2J_1(\beta)\sin(\omega t)$ **和奇次谐波** $(2k+1)\omega$！

2.2 逐步推导 LOCSET 解调过程（四步全流程解析，严禁跳步）

有了式 (15) 和式 (16) 这两把削铁如泥的解剖刀，我们现在严格按照信号流经光电探测器、乘法器（混频器）和低通滤波器的物理顺序，分四步推导出第 i 路通道的 LOCSET 鉴相误差信号 S_i。

第一步：写出 N 路合成光强与光电探测器输出电流表达式

设第 l 路光束（$l=1,2,\ldots,N$）的实振幅为 E_l，总相位为 $\Phi_l(t)=\phi_l+\beta\sin(\omega_l t)$。远场针孔处单点光电探测器的响应度（Responsivity，含有效接收面积比例因子）设为 R_D。

当 N 路光场在探测器光敏面上相干叠加时，探测器输出的总瞬时光电流 $i_{PD}(t)$ 为：

$$i_{PD}(t) = R_D\sum_{l=1}^{N}E_l^2+R_D\sum_{l=1}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq l}}^{N}E_lE_k\cos\Big[\phi_l-\phi_k+\beta\sin(\omega_l t)-\beta\sin(\omega_k t)\Big] \tag{17}$$

【关于求和指标与系数 2 的严谨说明】：在许多文献（包括读者常见的表达式）中，常将光电流写为：

$$i_{PD}(t) \propto \sum_{i=1}^{N} E_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{k>i} E_i E_k \cos\Big[\phi_i - \phi_k + \beta\sin(\omega_i t) - \beta\sin(\omega_k t)\Big]$$

或者在固定考察第 i 路与其余 $k \neq i$ 路的交互时，由于二重求和 $\sum_{l=1}^{N}\sum_{k\neq l}$ 中既包含 $(l = i, k \neq i)$ 的 $N-1$ 项，也包含 $(l \neq i, k = i)$ 的 $N-1$ 项，而余弦函数满足偶对称性 $\cos(\Phi_k - \Phi_i) = \cos(\Phi_i - \Phi_k)$，将这两部分合并提取出所有与第 i 路相关的交叉项时，恰好出现因子 2！下面我们在第二步中专门把这一系数合并过程一步步写出来，做到毫厘不爽。

现在，我们要解调**指定的第 i 路光束**（固定指标 i）。我们将式 (17) 中的双重求和拆解为三部分：

(1) $l = i, k \neq i$ 的项：共 $N-1$ 项，形如 $R_D E_i \sum_{k\neq i} E_k \cos(\Phi_i - \Phi_k)$；

(2) $l \neq i, k = i$ 的项：共 $N-1$ 项，形如 $R_D \sum_{l\neq i} E_l E_i \cos(\Phi_l - \Phi_i) \overset{\text{偶函数及哑标换名 } l\to k}{=} R_D E_i \sum_{k\neq i} E_k \cos(\Phi_i - \Phi_k)$；

(3) 既不含 $l = i$ 也不含 $k = i$ 的其余两两交叉项（即 $l \neq i$ 且 $k \neq i$）：完全不含频率 ω_i。

将 (1) 和 (2) 完全相同的两部分合并，总光电流 $i_{PD}(t)$ 可以极其清晰地改写为：

$$i_{PD}(t) = \underbrace{R_D \sum_{l=1}^{N} E_l^2}_{\text{直流项 } i_{\mathrm{DC}}} + \underbrace{2R_D E_i \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N} E_k \cos\Big[\phi_i - \phi_k + \beta\sin(\omega_i t) - \beta\sin(\omega_k t)\Big]}_{\text{含第 } i \text{ 路调制频率 } \omega_i \text{ 的目标交叉项 } i_{\mathrm{sig},i}(t)} + \underbrace{R_D \sum_{\substack{l=1\\l\neq i}}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i,l}}^{N} E_l E_k \cos\big(\Phi_l(t) - \Phi_k(t)\big)}_{\text{与第 } i \text{ 路无关的背景交叉项 } i_{\mathrm{bg},i}(t)} \tag{18}$$

（注：若定义单边无序对或把比例常数 $\frac{1}{2}$ 纳入检波器跨阻增益定义，则前系数相差常数倍 2，在推导完第 4 步后我们将给出两种归一化约定下的精确对应。）

第二步：三角和差公式层层展开与雅可比-安格尔级数代入

聚焦式 (18) 中最核心的余弦项 $\cos\big[(\phi_i - \phi_k) + \big(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\big)\big]$。

第 2.1 小步（拆开静态相位差与动态抖动差）：令 $A = \phi_i - \phi_k$，$B = \beta\sin(\omega_i t) - \beta\sin(\omega_k t)$，应用两角和余弦公式 $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$：

$$\begin{aligned}\cos\big(\Phi_i(t) - \Phi_k(t)\big) = {}& \cos(\phi_i - \phi_k)\cos\big(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\big)\\ & - \sin(\phi_i - \phi_k)\sin\big(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\big)\end{aligned} \tag{19}$$

第 2.2 小步（拆开第 i 路抖动与第 k 路抖动）：对式 (19) 右端的 $\cos(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t)$ 和 $\sin(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t)$ 再次应用两角差的余弦和正弦公式：

$$\begin{aligned}\cos\big(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\big) &= \cos(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t) + \sin(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)\\ \sin\big(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\big) &= \sin(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t) - \cos(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)\end{aligned} \tag{20}$$

将式 (20) 代回式 (19)，并注意到 $-\sin(\phi_i-\phi_k)=+\sin(\phi_k-\phi_i)$，得到完整的四项展开：

$$\begin{aligned}\cos\big(\Phi_i(t)-\Phi_k(t)\big)=&\cos(\phi_i-\phi_k)\Big[\cos(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t)+\sin(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)\Big]\\&+\sin(\phi_k-\phi_i)\Big[\sin(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t)-\cos(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)\Big]\end{aligned}\tag{21}$$

第 2.3 小步（代入雅可比-安格尔展开式，精准锁定 $\sin(\omega_i t)$ 基频项）： 现在，把式 (15) 和式 (16) 代入式 (21) 的四个乘积项中，看看哪一项能产生**纯粹的 $\sin(\omega_i t)$ 基频分量**（即不含 ω_k 的时变振荡，只含 ω_i 的一阶正弦）：

i) **第一项** $\cos(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t)$：

$$\left[J_0(\beta)+2\sum_{m=1}^{\infty}J_{2m}(\beta)\cos(2m\omega_i t)\right]\left[J_0(\beta)+2\sum_{n=1}^{\infty}J_{2n}(\beta)\cos(2n\omega_k t)\right]$$

仅包含直流项 $J_0^2(\beta)$ 以及偶次谐波 $2m\omega_i, 2n\omega_k$，**完全不含奇次基频** $\sin(\omega_i t)$！

ii) **第二项** $\sin(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)$：

$$\left[2\sum_{m=0}^{\infty}J_{2m+1}(\beta)\sin\big((2m+1)\omega_i t\big)\right]\left[2\sum_{n=0}^{\infty}J_{2n+1}(\beta)\sin\big((2n+1)\omega_k t\big)\right]$$

注意这里 $\sin(\omega_i t)$ 必然乘着 $\sin\big((2n+1)\omega_k t\big)$（没有常数项 J_0），根据积化和差，它全部变成了和差拍频 $\cos\big((\omega_i\mp\omega_k)t\big)$，**没有单独的 $\sin(\omega_i t)$ 基频项**！

iii) **第四项** $-\cos(\beta\sin\omega_i t)\sin(\beta\sin\omega_k t)$：

$$-\left[J_0(\beta)+2\sum_{m=1}^{\infty}J_{2m}(\beta)\cos(2m\omega_i t)\right]\left[2\sum_{n=0}^{\infty}J_{2n+1}(\beta)\sin\big((2n+1)\omega_k t\big)\right]$$

这一项提供的是第 k 路的基频 $-2J_0(\beta)J_1(\beta)\sin(\omega_k t)$ 以及拍频 $2m\omega_i\pm(2n+1)\omega_k$，**同样不含 $\sin(\omega_i t)$ 基频项**！

iv) **第三项（唯一命中目标！）** $\sin(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t)$：

$$\begin{aligned}&\sin(\beta\sin\omega_i t)\cos(\beta\sin\omega_k t)\\=&\left[\underline{2J_1(\beta)\sin(\omega_i t)}+2\sum_{m=1}^{\infty}J_{2m+1}(\beta)\sin\big((2m+1)\omega_i t\big)\right]\left[\underline{J_0(\beta)}+2\sum_{n=1}^{\infty}J_{2n}(\beta)\cos(2n\omega_k t)\right]\\=&\mathbf{2J_1}(\beta)\mathbf{J_0}(\beta)\sin(\omega_\mathbf{i}\mathbf{t})+4J_1(\beta)\sin(\omega_i t)\sum_{n=1}^{\infty}J_{2n}(\beta)\cos(2n\omega_k t)+\text{高阶奇次谐波项}\end{aligned}\tag{22}$$

将式 (22) 代回式 (21)，我们成功将 $\cos\big(\Phi_i(t)-\Phi_k(t)\big)$ 分解为“ω_i 基频主项”与“其他高频/拍频杂散项 $\mathcal{H}_{ik}(t)$”之和：

$$\cos\big(\Phi_i(t)-\Phi_k(t)\big)=2J_1(\beta)J_0(\beta)\sin(\phi_k-\phi_i)\sin(\omega_i t)+\mathcal{H}_{ik}(t)\tag{23}$$

其中 $\mathcal{H}_{ik}(t)$ 包含直流项 $J_0^2(\beta)\cos(\phi_i-\phi_k)$、$\sin(\omega_k t)$ 基频项、偶次谐波 $\cos(2m\omega_i t)$ 以及交叉拍频项 $(2m+1)\omega_i\pm 2n\omega_k$ 等所有频率不等于 ω_i 的正余弦分量。

第三步：乘以本振参考信号 $\sin(\omega_i t)$ 并在积分时间 τ 内做低通滤波

在硬件解调支路中，我们将总光电流 $i_{PD}(t)$ 送入射频乘法器（混频器），与第 i 路的本振参考信号 $\sin(\omega_i t)$ 相乘，随后通过积分时间为 τ 的低通滤波器（LPF）。该相干检波过程对应的数学算子为时间平均内积投影：

$$S_i = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} i_{PD}(t)\sin(\omega_i t)\,dt \tag{24}$$

（注：在 T. M. Shay 2006 年的原始论文《Theory of electronically phased coherent beam combination without a reference beam》中，光电探测器混合项按单向对 $\sum_{k\neq i}$ 书写，或等价地将低通滤波器的跨阻比例常数合并，我们来严格计算积分值。）

当积分时间 τ 远大于抖动周期及差频周期（即 $\omega_i\tau \gg 2\pi$ 且 $|\omega_i-\omega_k|\tau \gg 2\pi$，或者各频率在区间 $[0,\tau]$ 上正好取整数个周期）时，利用三角函数在 $[0,\tau]$ 上的正交性：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} 1\cdot\sin(\omega_i t)\,dt &= 0 \quad \text{（直流项被滤除）}\\
\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \mathcal{H}_{ik}(t)\sin(\omega_i t)\,dt &= 0 \quad \text{（所有非}\omega_i\text{ 谐波与他路拍频项被正交滤除）}\\
\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} \sin^2(\omega_i t)\,dt &= \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}\frac{1-\cos(2\omega_i t)}{2}\,dt = \frac{1}{2}
\end{aligned} \tag{25}$$

第四步：汇总得出著名的 LOCSET 鉴相误差信号公式

将式 (23) 与正交积分结果式 (25) 代入解调积分式 (24)：注意到式 (23) 中雅可比-安格尔展开给出的系数 $2J_1(\beta)J_0(\beta)$ 与 $\sin^2(\omega_i t)$ 积分平均产生的因子 $\frac{1}{2}$ **恰好完美约掉（$2\times\frac{1}{2}=1$）**！（在标准 LOCSET 文献约定下，将双向配对的常数因子归入探测器有效响应度 R_D 中），我们最终推导出激光相干合成领域最著名的 **LOCSET 鉴相误差信号核心方程**：

$$\boxed{S_i = R_D E_i J_1(\beta)\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N} E_k J_0(\beta)\sin(\phi_k-\phi_i)} \tag{26}$$

如果记所有 N 路光束的振幅均相等（$E_1=E_2=\cdots=E_N=E_0$），则上式进一步简化为极具对称美的形式：

$$S_i = R_D E_0^2 J_0(\beta)J_1(\beta)\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}\sin(\phi_k-\phi_i) \tag{27}$$

【极致的有用性】利用内积正交投影“10 秒心算”任意阶解调积分

在考场推导或工程设计（例如需要分析二次谐波锁相、或者计算 $3\omega_i$ 谐波监测信号）时，如果每次都像上面那样把四个三角乘积全部展开再积分，不仅容易算错符号，而且极其耗时。

降维打击速算口诀（克罗内克 δ 筛子法则）：

把 $\frac{1}{\tau}\int_0^{\tau}(\cdot)\sin(\omega_i t)\,dt$ 视为一个 **“频域筛子”**。它只允许同时满足以下两个条件的项通过：

条件 1： **对第 i 路必须是奇函数** $\sin(\beta\sin\omega_i t)$：因为只有它能提供一阶奇次基频 $2J_1(\beta)\sin(\omega_i t)$（偶函数 $\cos(\beta\sin\omega_i t)$ 只含偶数倍频，直接判死刑归零！）；

条件 2： **对第 k 路（$k\neq i$）必须取直流分量 $J_0(\beta)$**：因为一旦取了第 k 路的时变项 $\cos(2n\omega_k t)$ 或 $\sin((2n+1)\omega_k t)$，频率就会偏移成 $\omega_i \pm m\omega_k \neq \omega_i$，被积分筛子直接滤除！而只

有偶函数 $\cos(\beta\sin\omega_k t)$ 才含有直流常数项 $J_0(\beta)$！

一秒锁定唯一幸存组合：

唯一幸存项 $=\underbrace{\sin(\phi_k-\phi_i)}_{\text{前系数}}\times\underbrace{\sin(\beta\sin\omega_i t)}_{\text{提供}2J_1(\beta)\sin(\omega_i t)}\times\underbrace{\cos(\beta\sin\omega_k t)}_{\text{提供直流}J_0(\beta)}\xrightarrow{\langle\cdot,\sin\omega_i t\rangle}J_1(\beta)J_0(\beta)\sin(\phi_k-\phi_i)$

同理，如果你改用 $\cos(2\omega_i t)$ 去解调（二次谐波鉴相），按同样口诀一秒心算：第 i 路必须选偶函数 $\cos(\beta\sin\omega_i t)\to 2J_2(\beta)\cos(2\omega_i t)$，第 k 路仍选直流 $J_0(\beta)$，前系数必为 $\cos(\phi_k-\phi_i)$，瞬间写出二次谐波信号 $S_{i,2\omega}\propto J_2(\beta)J_0(\beta)\sum_{k\neq i}\cos(\phi_k-\phi_i)$！

2.3 锁相不动点、李雅普诺夫稳定性与小角度线性化

拿到误差信号式 (26) 后，我们将其输入积分伺服控制器，控制第 i 路相位调制器的补偿相位，闭环动力学微分方程为：

$$\frac{d\phi_i(t)}{dt}=G\cdot S_i=GR_DE_iJ_1(\beta)J_0(\beta)\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}E_k\sin(\phi_k-\phi_i),\qquad(i=1,2,\ldots,N)\tag{28}$$

其中 $G>0$ 为积分控制器增益。我们来严格证明为什么这个方程能把所有光束相位死死锁在一起：

1. **锁相不动点（Fixed Point）的存在性：**当系统达到稳态时，$\frac{d\phi_i}{dt}=0\iff S_i=0$。显然，当所有光束同相，即：
$$\phi_1=\phi_2=\cdots=\phi_N=\phi_{\text{sync}}\tag{29}$$
时，对任意 i,k 都有 $\phi_k-\phi_i=0\implies\sin(0)=0\implies S_i=0$。此时所有误差信号同时归零，相位不再变化，远场光强达到理论最大值 $I_{\max}=\left(\sum_{i=1}^{N}E_i\right)^2$。

2. **小角度线性化与负反馈恢复力：**假设系统处于锁相平衡点附近，各路相位存在微小扰动 $|\phi_k-\phi_i|\ll 1$ rad。利用一阶线性化近似 $\sin(\phi_k-\phi_i)\approx\phi_k-\phi_i$（以等振幅 $E_k=E_0$ 为例），式 (28) 化为：
$$\frac{d\phi_i}{dt}\approx K_{\text{loop}}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}(\phi_k-\phi_i)=K_{\text{loop}}\left(\sum_{k=1}^{N}\phi_k-N\phi_i\right)=-NK_{\text{loop}}\big(\phi_i(t)-\bar{\phi}(t)\big)\tag{30}$$
其中 $K_{\text{loop}}=GR_DE_0^2J_0(\beta)J_1(\beta)>0$，而 $\bar{\phi}(t)\equiv\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\phi_k(t)$ 是全部 N 路光束的**瞬时平均相位（重心相位）**！

   - 对式 (30) 关于 $i=1,\ldots,N$ 求和，可得 $\frac{d\bar{\phi}}{dt}=0$，即系统的平均相位重心 $\bar{\phi}$ 是一个守恒不变量！
   - 每一路相位 $\phi_i(t)$ 与平均相位 $\bar{\phi}$ 的偏差 $\Delta\phi_i(t)=\phi_i(t)-\bar{\phi}$ 满足完全解耦的一阶线性常微分方程：
$$\frac{d(\Delta\phi_i)}{dt}=-NK_{\text{loop}}\Delta\phi_i(t)\quad\implies\quad\Delta\phi_i(t)=\Delta\phi_i(0)\,e^{-NK_{\text{loop}}t}\xrightarrow{t\to\infty}0\tag{31}$$
所有通道的相位偏差都以时间常数 $\tau_{\text{lock}}=\frac{1}{NK_{\text{loop}}}$ 按指数律迅速衰减归零，自动向全体光束的“相位重心 $\bar{\phi}$”靠拢！

3. **为什么“反相点（$\phi_k - \phi_i = \pi$）”虽然也满足 $\sin(\pi) = 0$，却不会把系统卡死？**若某一路相位与其他路相差 π（相消干涉），虽然此时 $\sin(\pi) = 0$，但在 $\Delta\phi_i = \pi + \delta\phi_i$ 附近做泰勒展开，$\sin(\pi + \delta\phi_i) = -\sin(\delta\phi_i) \approx -\delta\phi_i$。符号反转使微分方程变为 $\frac{d(\delta\phi_i)}{dt} = +(N-1)K_{\text{loop}}\delta\phi_i$，特征根为正实数！这是典型的**不稳定鞍点/排斥点**，任何微小的热噪声都会瞬间将系统推离反相点，使其滑入唯一的稳定吸引盆——同相锁定点 $\phi_1 = \cdots = \phi_N$。

【重要性与趣味性】无主之治的奇迹：LOCSET 与统计物理 Kuramoto 同步模型的深刻同构

请仔细凝视我们刚刚推导出的 LOCSET 闭环动力学方程 (28)：

$$\frac{d\phi_i}{dt} = K_{\text{loop}} \sum_{k=1}^{N} \sin(\phi_k - \phi_i)$$

如果你学过非线性动力学或复杂系统统计物理，看到这个方程的一瞬间一定会感到头皮发麻——**这竟然与日本物理学家藏本由纪（Yoshiki Kuramoto）在 1975 年提出的著名“Kuramoto 耦合振子同步模型”一字不差！**

跨学科的深层震撼：

- 在东南亚的红树林里，成千上万只萤火虫在夜晚最初是乱闪的，但几分钟后，整片森林的萤火虫会以完全相同的相位同步明灭；在大脑皮层中，数以亿计的神经元能够同步放电产生脑电波；在电网中，无数台发电机能够实现并网同步旋转。它们背后遵循的数学法则，全都是 Kuramoto 方程！
- 在传统的**外差法（Heterodyne）**锁相中，系统必须专门设置一路不参与放大的“主参考激光（Master Reference）”，其余 N 路作为“仆从（Slaves）”去跟主激光比对相位（这叫**集权制/主从制**）。
- 而在 **LOCSET（自我参考模式 Self-Referenced）**中，根本不需要任何额外的参考光束！看式 (26)：第 i 路光束把**其余所有 $N-1$ 路光束的合成场**当成自己的参考基准（$\sum_{k\neq i} E_k \sin(\phi_k - \phi_i)$）。每一路都在向大部队的主流相位靠拢，通过全连接正弦耦合实现了去中心化的“民主协商自同步”！

【承上启下 · 迈向第三章的思考】

第二章的数学推导堪称完美：只要加上频率标签 $\beta\sin(\omega_i t)$，利用雅可比-安格尔展开和正交积分，就能提取出纯净的误差信号 $S_i \propto J_0(\beta)J_1(\beta)\sum_{k\neq i}\sin(\phi_k - \phi_i)$，驱动所有光束完美同相。**但是，当理想的数学走入残酷的激光实验室，三个尖锐的工程矛盾立刻爆发：**

1. 为了让误差信号 S_i 尽可能大（抵抗探测器噪声），我们希望 $J_0(\beta)J_1(\beta)$ 越大越好；可一旦 β 变大，即便稳态相位 $\phi_i = \phi_k$ 完全锁死，高频抖动 $\beta\sin(\omega_i t)$ 本身就会导致远场光强随时间退化（乘上 $J_0^2(\beta)$ 损耗因子）！**调制深度 β 到底该取多大？**
2. 我们在推导式 (25) 时，轻描淡写地假设了“积分时间 τ 足够长，不同频率正交积分为 0”。但在真实系统里，为了追踪千赫兹级的湍流和热噪声，积分时间 τ 必须极短（微秒级）！**有限的 τ 会带来多大的通道间串扰（Crosstalk）？高阶贝塞尔谐波 $2\omega_i, 3\omega_i$ 又会如何污染邻道？**
3. 闭环控制永远存在残余相位均方根误差 σ_ϕ，它与最终主瓣合成效率之间有什么定量换算定律?

在第三章中，我们将祭出应用数学的核心武器——**小参数渐近摄动展开（Perturbation**

> **Analysis**），把这三笔工程账算得清清楚楚！

3 摄动分析与工程误差估计——当理想数学撞上残酷物理

在工程物理与控制设计中，精确的无穷级数或特殊函数闭式解往往掩盖了各设计参数之间的数量级博弈关系。只有将特殊函数在小参数区域做**渐近摄动展开（Asymptotic Perturbation Expansion）**，保留主导阶（Leading Order）与次主导阶（Sub-leading Order），才能一眼看穿系统的性能极限与权衡边界（Trade-offs）。

3.1 贝塞尔函数的小量摄动展开（$\beta \ll 1$）

【不可绕过的基石】第一类贝塞尔函数的幂级数定义与小参数渐近截断

为什么当调制深度 $\beta \ll 1$ rad 时，$J_0(\beta)$ 是 1 减去一个二阶小量，$J_1(\beta)$ 是一阶线性小量，而 $J_2(\beta)$ 又是二阶小量？这直接源于第一类贝塞尔函数 $J_n(\beta)$ 的泰勒-弗罗贝尼乌斯（Frobenius）幂级数定义：

$$J_n(\beta) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!\,(n+m)!} \left(\frac{\beta}{2}\right)^{n+2m}, \qquad (n = 0, 1, 2, \dots) \tag{32}$$

当相位抖动幅度满足小参数条件 $\beta \ll 1$（工程上通常取 $\beta \in [0.05, 0.3]$ rad）时，我们将式 (32) 对 $n = 0, 1, 2, 3$ 逐项展开，并按小参数 β 的幂次严格写出带皮亚诺余项 $\mathcal{O}(\beta^p)$ 的渐近摄动式：

$$J_0(\beta) = 1 - \frac{\beta^2}{4} + \frac{\beta^4}{64} - \mathcal{O}(\beta^6) \approx 1 - \frac{\beta^2}{4} + \mathcal{O}(\beta^4) \tag{33}$$

$$J_1(\beta) = \frac{\beta}{2} - \frac{\beta^3}{16} + \frac{\beta^5}{384} - \mathcal{O}(\beta^7) \approx \frac{\beta}{2} - \frac{\beta^3}{16} + \mathcal{O}(\beta^5) \tag{34}$$

$$J_2(\beta) = \frac{\beta^2}{8} - \frac{\beta^4}{96} + \mathcal{O}(\beta^6) \approx \frac{\beta^2}{8} + \mathcal{O}(\beta^4) \tag{35}$$

$$J_3(\beta) = \frac{\beta^3}{48} - \mathcal{O}(\beta^5) \tag{36}$$

核心摄动规律（阶数守恒律）：

- 第 n 阶贝塞尔函数的主导阶严格正比于 β^n，即 $J_n(\beta) \sim \frac{1}{n!}\left(\frac{\beta}{2}\right)^n = \mathcal{O}(\beta^n)$；
- 当 $\beta = 0.2$ rad 时，$J_0(0.2) \approx 0.9900$（接近 1），$J_1(0.2) \approx 0.0995$（约 10^{-1} 量级），$J_2(0.2) \approx 0.0050$（约 5×10^{-3} 量级），$J_3(0.2) \approx 0.00017$（约 10^{-4} 量级）。随着阶数 n 每升高 1 阶，谐波幅度按 $\frac{\beta}{2n}$ 的速率断崖式衰减！这正是我们在工程上能够截断高阶谐波的坚固数学基石。

3.2 权衡一：调制深度 β 的两难——斯特列尔比损耗 vs 鉴相斜率信噪比

在 LOCSET 系统中，调制深度 β 的选取是一场典型的“左手保效率、右手争信噪比”的零和博弈。我们用式 (33)–(34) 来定量推导这一矛盾：

3.2.1 抖动导致的远场主瓣效率退化（Strehl Ratio 损耗）

假设闭环控制系统工作得极其完美，已经把所有准静态相位误差彻底消除，即 $\phi_1 = \phi_2 = \cdots = \phi_N$（任意两路静态相位差 $\phi_i - \phi_k = 0$）。

此时远场光强真的能达到理想最大值 $I_{\text{ideal}} = \left(\sum_{i=1}^{N} E_i\right)^2$ 吗？**不能！**因为每一路光束身上还背着高频抖动标签 $\beta\sin(\omega_i t)$！将 $\phi_i - \phi_k = 0$ 代入光强公式 (17)，并对时间取长时平均 $\langle\cdot\rangle$：

$$\langle I_{\text{locked}}(t)\rangle = \sum_{i=1}^{N} E_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N} E_i E_k \left\langle \cos\left(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\right)\right\rangle \tag{37}$$

根据我们在第二章式 (21) 中的展开，当 $\omega_i \neq \omega_k$ 时，$\cos(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t)$ 的时间平均值等于各自直流分量的乘积，即：

$$\left\langle \cos\left(\beta\sin\omega_i t - \beta\sin\omega_k t\right)\right\rangle = \left\langle \cos(\beta\sin\omega_i t)\right\rangle \cdot \left\langle \cos(\beta\sin\omega_k t)\right\rangle = J_0(\beta)\cdot J_0(\beta) = J_0^2(\beta) \tag{38}$$

假设各路光束等振幅（$E_i = E_0$），理想无抖动峰值光强为 $I_{\text{ideal}} = N^2E_0^2$。由此定义**多抖动调制引起的合成效率退化因子（Dither Strehl Ratio）** η_{dither}：

$$\eta_{\text{dither}} \equiv \frac{\langle I_{\text{locked}}(t)\rangle}{I_{\text{ideal}}} = \frac{NE_0^2 + N(N-1)E_0^2J_0^2(\beta)}{N^2E_0^2} = \frac{1}{N} + \left(1-\frac{1}{N}\right)J_0^2(\beta) \tag{39}$$

当合成路数较多（$N \gg 1$）且 $\beta \ll 1$ 时，代入摄动展开式 (33) $J_0(\beta) = 1 - \frac{\beta^2}{4} + \frac{\beta^4}{64} + \mathcal{O}(\beta^6)$：

$$\boxed{\eta_{\text{dither}} \overset{N\gg 1}{\approx} J_0^2(\beta) = \left(1 - \frac{\beta^2}{4} + \frac{\beta^4}{64}\right)^2 = 1 - \frac{\beta^2}{2} + \frac{3\beta^4}{32} - \mathcal{O}(\beta^6) \;\approx\; 1 - \frac{\beta^2}{2}} \tag{40}$$

物理结论：人为引入相位抖动 $\beta\sin(\omega_i t)$ 后，相当于把主瓣中比例为 $\frac{\beta^2}{2}$ 的光学功率散射到了频域边带中，造成远场中心平均光强不可避免地产生 $\Delta\eta_{\text{loss}} \approx \frac{\beta^2}{2}$ 的二次方损耗！

3.2.2 鉴相误差信号斜率（灵敏度）与信噪比博弈

另一方面，考察锁相平衡点（$\phi_k - \phi_i \to 0$）附近误差信号 S_i 对相位偏差的鉴相斜率（Phase Discriminator Slope / Sensitivity）。由式 (27)，鉴相增益正比于乘积因子 $J_0(\beta)J_1(\beta)$。我们对其进行小参数渐近摄动展开：

$$\begin{aligned} K_{\text{dither}}(\beta) \equiv J_0(\beta)J_1(\beta) &= \left(1 - \frac{\beta^2}{4} + \mathcal{O}(\beta^4)\right)\left(\frac{\beta}{2} - \frac{\beta^3}{16} + \mathcal{O}(\beta^5)\right) \\ &= \frac{\beta}{2} - \frac{\beta^3}{8} - \frac{\beta^3}{16} + \mathcal{O}(\beta^5) = \boxed{\frac{\beta}{2}\left(1 - \frac{3\beta^2}{8}\right) + \mathcal{O}(\beta^5)} \end{aligned} \tag{41}$$

3.2.3 工程定量算例：如何确定 β 的黄金工作窗口？

- **上限约束（由效率损耗决定）：**假设某高能激光系统总体设计指标要求：**因相位抖动标签造成的远场主瓣功率损耗绝不能超过** 2%（即要求 $\eta_{\text{dither}} \geq 98\%$）。由式 (40) 立即列出不等式：

$$1 - \frac{\beta^2}{2} \geq 0.98 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\beta^2}{2} \leq 0.02 \quad\Longrightarrow\quad \beta^2 \leq 0.04 \quad\Longrightarrow\quad \beta_{\max} \approx 0.20 \text{ rad} \;(\text{约}11.46^\circ) \tag{42}$$

  若放宽至允许 1% 损耗（$\eta_{\text{dither}} \geq 99\%$），则 $\beta \leq \sqrt{0.02} \approx 0.141$ rad。

- **下限约束（由探测器噪声与信噪比决定）：**既然 β 越小损耗越低，能不能取 $\beta = 0.001$ rad？绝对不能！在实际光电探测器中，始终存在热噪声（Johnson-Nyquist Thermal Noise，$i_{n,\text{th}}^2 = \frac{4k_BTB}{R_L}$）和散粒噪声（Shot Noise，$i_{n,\text{shot}}^2 = 2qi_{\text{DC}}B$），总噪声电流均方根记为 σ_{noise}。

由式 (41) 可知，有用鉴相信号幅度正比于 $\frac{\beta}{2}$。若 β 过小，鉴相斜率线性坍塌，当有用误差信号 $S_i \propto \frac{\beta}{2}\Delta\phi$ 掉入噪声基底 σ_{noise} 内部时，解调信噪比 $\text{SNR}_i \propto \frac{\beta^2}{\sigma^2_{\text{noise}}} < 1$，伺服控制器将完全是在对电子学噪声做盲目积分，锁相环彻底失锁！因此，工程上通常将 β 锁定在 $\beta \in [0.1\ \textbf{rad}, 0.25\ \textbf{rad}]$ 的黄金窗口内。

3.3 权衡二：有限积分时间 τ、信道间串扰（Crosstalk）与高阶谐波混叠

在第二章推导式 (25) 时，我们假设了不同通道的抖动频率在积分时间 τ 内严格正交，即 $\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \sin(\omega_i t)\sin(\omega_k t)\,d$ 0。现在我们揭开这一理想假设背后的残酷工程约束。

3.3.1 有限积分时间 τ 引起的线性信道间串扰上界

直接计算两个不同频率正弦波 $\sin(\omega_i t)$ 与 $\sin(\omega_k t)$（$\omega_i \neq \omega_k$）在有限积分窗口 $[0,\tau]$ 上的内积：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{ik}(\tau) &\equiv \frac{1}{\tau}\int_0^\tau \sin(\omega_i t)\sin(\omega_k t)\,dt \overset{\text{积化和差}}{=} \frac{1}{2\tau}\int_0^\tau \Big[\cos\big((\omega_i-\omega_k)t\big) - \cos\big((\omega_i+\omega_k)t\big)\Big]dt \\ &= \frac{\sin\big((\omega_i-\omega_k)\tau\big)}{2(\omega_i-\omega_k)\tau} - \frac{\sin\big((\omega_i+\omega_k)\tau\big)}{2(\omega_i+\omega_k)\tau} = \frac{1}{2}\operatorname{sinc}\big((\omega_i-\omega_k)\tau\big) - \frac{1}{2}\operatorname{sinc}\big((\omega_i+\omega_k)\tau\big) \qquad (43)\end{aligned}$$

观察式 (43)，要使该串扰积分严格为零或可忽略，只有两条路：

1. **严格正交条件（同步整周期采样）：** 令差频与和频满足 $|\omega_i-\omega_k|\tau = m\pi$ 且 $(\omega_i+\omega_k)\tau = n\pi$ $(m,n\in\mathbb{Z}^+)$。在数字信号处理（FPGA 数字解调）中，可以通过精确设计抖动频率网格 $\omega_k = k\Delta\omega$ 并令积分窗口 $\tau = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$ 来实现理论上的零串扰。

2. **模拟低通滤波的渐近抑制条件：** 在模拟 RC 低通滤波器或非同步积分中，由于和频 $\omega_i+\omega_k \gg |\omega_i-\omega_k|$，式 (43) 的主导误差完全由第一项（**相邻通道拍频** $\Delta\omega_{ik} = |\omega_i-\omega_k|$）决定！由于 $|\sin x| \le 1$，相对于本通道自身解调增益 $\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \sin^2(\omega_i t)\,dt = \frac{1}{2}$，邻道信号泄露过来的**相对串扰误差上界（Crosstalk Error Bound）**为：

$$\boxed{\varepsilon_{\text{crosstalk}} = \frac{|\mathcal{I}_{ik}(\tau)|}{1/2} \le \frac{1}{|\omega_i-\omega_k|\tau} = \frac{1}{\Delta\omega\cdot\tau} \sim \mathcal{O}\left(\frac{1}{\Delta\omega\cdot\tau}\right)} \qquad (44)$$

“路数 N —频率间隔 $\Delta\omega$ —控制带宽 B_{ctrl}”的不可能三角： 式 (44) 揭示了 LOCSET 扩展到大规模阵列（大 N）时的核心瓶颈：

- 要让信道间串扰 $\varepsilon_{\text{crosstalk}} \le \varepsilon_{\max}$（例如小于 1%），必须保证 $\Delta\omega\cdot\tau \ge \frac{1}{\varepsilon_{\max}}$，即最小频率间隔 $\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} \gg \frac{1}{\tau}$；
- 但系统的闭环控制带宽 $B_{\text{ctrl}} \propto \frac{1}{\tau}$ 必须足够高（例如 $B_{\text{ctrl}} > 10$ kHz）才能压制住光纤放大器的高频相位噪声，这就要求积分时间 τ 必须极小，从而倒逼相邻通道的频率间隔 Δf 必须很大（例如 $\Delta f \ge 500$ kHz ~ 2 MHz）；
- 若有 N 路光束，总共需要占据的射频带宽为 $BW_{\text{total}} = N\cdot\Delta f$。当 $N = 100$ 时，所需射频频段宽度将高达百兆赫兹，直接撞上电光调制器、光电探测器响应带宽以及下面即将分析的“倍频程谐波混叠”天花板！

3.3.2 高阶贝塞尔谐波与非线性互调失真（IMD）：倍频程规避准则

再回头看第二章式 (21) 中的完整雅可比-安格尔展开。除了基频 ω_k 之外，光电流 $i_{PD}(t)$ 中还密密麻麻地分布着由高阶贝塞尔函数产生的非线性谐波与互调拍频项（Intermodulation Products）：

谐波/拍频来源项	**产生的频谱分量**	**贝塞尔幅度因子**	**$\beta \ll 1$ 渐近摄动阶数**
基频有用鉴相信号	ω_i	$J_0(\beta)J_1(\beta)$	$\frac{\beta}{2} \sim \mathcal{O}(\beta^1)$
他路二倍频谐波	$2\omega_k$	$J_0(\beta)J_2(\beta)$	$\frac{\beta^2}{8} \sim \mathcal{O}(\beta^2)$
两路基频二阶互调拍频	$\lvert\omega_m \pm \omega_k\rvert$	$J_1^2(\beta)$	$\frac{\beta^2}{4} \sim \mathcal{O}(\beta^2)$
他路三倍频谐波	$3\omega_k$	$J_0(\beta)J_3(\beta)$	$\frac{\beta^3}{48} \sim \mathcal{O}(\beta^3)$
基频与二倍频三阶互调	$\lvert\omega_m \pm 2\omega_k\rvert$	$J_1(\beta)J_2(\beta)$	$\frac{\beta^3}{16} \sim \mathcal{O}(\beta^3)$

致命的频谱混叠事故：设想你在设计一个 N 路系统时，随手把第 1 路的抖动频率设为 $f_1 = 10$ MHz，把第 11 路的抖动频率设为 $f_{11} = 20$ MHz（恰好满足 $f_{11} = 2f_1$）；或者把第 5 路设为 $f_5 = 12$ MHz、第 8 路设为 $f_8 = 8$ MHz（恰好满足 $f_5 + f_8 = 20\ \text{MHz} = f_{11}$）。此时会发生什么灾难？

- 第 1 路的二倍频分量 $\cos(2\omega_1 t)$ 以及第 5、8 路的和频分量 $\cos\big((\omega_5 + \omega_8)t\big)$ 的频率**精确等于** ω_{11}！
- 哪怕你把积分时间 τ 延长到无穷大（$\tau \to \infty$），低通滤波器也**绝对无法滤除**这些与 ω_{11} 同频的寄生信号！它们会直接伪装成第 11 路的鉴相误差信号混入积分控制器，造成幅度为 $\frac{J_1^2(\beta)}{J_0(\beta)J_1(\beta)} \approx \frac{\beta}{2}$ 的永久性静态锁相偏置误差！

工程破局法则——倍频程规避准则（Sub-Octave Rule）：为了从根源上杜绝所有二阶非线性项（$2\omega_k$ 与 $\omega_m + \omega_k$，其摄动阶数为 $\mathcal{O}(\beta^2)$，威胁最大）落入基频工作频带 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 内，工程上制定了铁律：

$$\boxed{\omega_{\max} < 2\omega_{\min} \qquad \Big(\text{即所有抖动频率必须严格限制在同一个倍频程}[f_{\min},\, 2f_{\min}) \text{ 之内！}\Big)} \tag{45}$$

一行不等式证明：若所有通道的频率 $\omega_k \in [\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 且满足 $\omega_{\max} < 2\omega_{\min}$，则任意两路的和频与二倍频必满足：

$$\omega_m + \omega_k \geq 2\omega_{\min} > \omega_{\max}, \qquad \omega_m - \omega_k \leq \omega_{\max} - \omega_{\min} < 2\omega_{\min} - \omega_{\min} = \omega_{\min} \tag{46}$$

你看！所有的差频 $|\omega_m - \omega_k|$ 全部掉到了 $\omega_{\min}$ 的左下方，而所有的和频 $\omega_m + \omega_k$ 与二倍频 $2\omega_k$ 全部飞到了 $\omega_{\max}$ 的右上方！整个基频工作带 $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ 内部干干净净，没有任何一个 $\mathcal{O}(\beta^2)$ 阶的二阶互调或二倍频分量能够混进来！

3.4 权衡三：闭环残余相位均方根误差 σ_ϕ 与综合合成效率（Maréchal 近似）

在实际闭环工作后，由于有限控制带宽、探测器噪声及高频串扰的共同作用，各路相位不可能绝对等于 0，而是围绕平均锁定相位存在微小的随机残余相位误差 $\delta\phi_i(t)$（$i = 1, 2, \ldots, N$）。

假设各路残余相位误差 $\delta\phi_i$ 是相互独立同分布（i.i.d.）的零均值随机变量，满足：

$$\mathbb{E}[\delta\phi_i] = 0, \qquad \mathbb{E}[\delta\phi_i^2] = \sigma_\phi^2, \qquad \mathbb{E}[\delta\phi_i \delta\phi_k] = 0 \ \ (i \neq k) \tag{47}$$

其中 σ_ϕ 即为工程上最核心的指标——**闭环残余相位均方根误差（RMS Phase Error，单位：rad）**。下面我们用二阶矩小量摄动展开，严格推导 σ_ϕ 与综合合成效率 η_{total} 的定量关系：

第一步：复指数相因子的二阶泰勒摄动展开与统计期望

当残余相位误差较小时（$\sigma_\phi \ll 1$ rad），将单路复相位因子 $e^{j\delta\phi_i}$ 展开至二阶摄动项：

$$e^{j\delta\phi_i} = 1 + j\delta\phi_i - \frac{1}{2}\delta\phi_i^2 - \frac{j}{6}\delta\phi_i^3 + \mathcal{O}(\delta\phi_i^4) \tag{48}$$

对其取统计数学期望 $\mathbb{E}[\cdot]$，利用式 (47) 中 $\mathbb{E}[\delta\phi_i] = 0$ 与 $\mathbb{E}[\delta\phi_i^2] = \sigma_\phi^2$：

$$\mathbb{E}\left[e^{j\delta\phi_i}\right] \approx 1 + j\underbrace{\mathbb{E}[\delta\phi_i]}_{0} - \frac{1}{2}\underbrace{\mathbb{E}[\delta\phi_i^2]}_{\sigma_\phi^2} = 1 - \frac{1}{2}\sigma_\phi^2 \tag{49}$$

（注：若残余相位误差 $\delta\phi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\phi^2)$ 严格服从高斯正态分布，由高斯随机变量的特征函数公式可直接得出精确闭式解 $\mathbb{E}[e^{j\delta\phi_i}] = e^{-\frac{1}{2}\sigma_\phi^2}$。显然，当 $\sigma_\phi \ll 1$ 时，$e^{-\frac{1}{2}\sigma_\phi^2}$ 的一阶泰勒展开正是 $1 - \frac{1}{2}\sigma_\phi^2$！）

第二步：计算两路独立光束交叉干涉项的统计期望

当 $i \neq k$ 时，由于 $\delta\phi_i$ 与 $\delta\phi_k$ 统计独立，乘积的期望等于期望的乘积：

$$\mathbb{E}\left[e^{j(\delta\phi_i - \delta\phi_k)}\right] \overset{\text{独立性}}{=} \mathbb{E}\left[e^{j\delta\phi_i}\right] \cdot \mathbb{E}\left[e^{-j\delta\phi_k}\right] = e^{-\frac{1}{2}\sigma_\phi^2} \cdot e^{-\frac{1}{2}\sigma_\phi^2} = e^{-\sigma_\phi^2} \overset{\sigma_\phi \ll 1}{\approx} \left(1 - \frac{1}{2}\sigma_\phi^2\right)^2 \approx 1 - \sigma_\phi^2 \tag{50}$$

第三步：导出 N 路相干合成的统计平均效率（Maréchal 公式）

设 N 路光束振幅均为 E_0，则存在残余相位误差时的远场平均总光强为：

$$\mathbb{E}[I] = \sum_{i=1}^{N} E_0^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{\substack{k=1 \\ k\neq i}}^{N} E_0^2\, \mathbb{E}\left[e^{j(\delta\phi_i - \delta\phi_k)}\right] = NE_0^2 + N(N-1)E_0^2 e^{-\sigma_\phi^2} \tag{51}$$

将其除以理想锁相峰值光强 $I_{\text{ideal}} = N^2E_0^2$，立即得到**激光相干合成效率的精确统计公式与马雷夏尔（Maréchal）渐近公式**：

$$\boxed{\eta_{\text{total}} = \frac{\mathbb{E}[I]}{N^2E_0^2} = \frac{1}{N} + \left(1 - \frac{1}{N}\right)e^{-\sigma_\phi^2} \xrightarrow{N\gg 1} e^{-\sigma_\phi^2} \approx 1 - \sigma_\phi^2} \tag{52}$$

如果将高频抖动标签本身带来的固有损耗 $\eta_{\text{dither}} \approx J_0^2(\beta) \approx 1 - \frac{\beta^2}{2}$ 与伺服环路残余相位误差 $\sigma_{\phi,\text{servo}}$ 分开统计（由于高频抖动在 MHz 频段，而伺服残余误差在低频段，二者在时间与统计上正交独立），则总有效方差满足 $\sigma_{\phi,\text{total}}^2 = \sigma_{\phi,\text{servo}}^2 + \frac{\beta^2}{2}$，系统级联总效率为：

$$\eta_{\text{sys}} = \eta_{\text{dither}} \cdot \eta_{\text{servo}} \approx J_0^2(\beta)e^{-\sigma_{\phi,\text{servo}}^2} \approx 1 - \frac{\beta^2}{2} - \sigma_{\phi,\text{servo}}^2 \tag{53}$$

【极致的有用性】激光相干合成总设计师的“黄金速算口袋公式集”

在做系统顶层指标分配（Error Budgeting）时，把下面这张速算表印在脑子里，可以在 30 秒内完成全链路物理参数的拍板定案：

核心工程问题	降维速算公式（$\beta, \sigma_\phi \ll 1$）	典型工程设计基准值
1. 抖动幅度 β 造成的主瓣损耗	$\Delta\eta_{\text{dither}} \approx \dfrac{\beta^2}{2}$	$\beta = 0.2$ rad $\implies$ 损耗2.0%
2. 鉴相斜率非线性饱和修正	$J_0(\beta)J_1(\beta) \approx \dfrac{\beta}{2}\left(1 - \dfrac{3\beta^2}{8}\right)$	$\beta = 0.2$ rad $\implies$ $K_{\text{dither}} \approx 0.0985$
3. 残余相位误差 σ_ϕ 效率换算	$\eta_{\text{servo}} \approx e^{-\sigma_\phi^2} \approx 1 - \sigma_\phi^2$	$\sigma_\phi = \dfrac{2\pi}{20}(\lambda/20) \approx 0.314$ rad $\implies$ $\eta \approx$
4. 达成 $\eta \geq 95\%$ 的锁相精度红线	$\sigma_\phi \leq \sqrt{1 - 0.95} \approx 0.224$ rad	对应光程差精度 $\Delta L \leq \dfrac{\lambda}{28}$（约 38 nm）
5. 信道串扰与频率间隔下限	$\Delta f \geq \dfrac{1}{2\pi\tau \cdot \varepsilon_{\text{crosstalk}}}$	$\tau = 1\,\mu$s, $\varepsilon \leq 2\%$ $\implies$ $\Delta f \geq 8$ MHz
6. 射频频段防二阶互调分配律	$f_k \in [f_{\min}, 2f_{\min})$（单倍频程内）	例：10 MHz ~ 19.5 MHz，间隔 0.5 M

【重要性与趣味性】一阶导数管“信号”，二阶导数管“损耗”：大自然赐予摄动测量的免费午餐

你有没有想过一个极其深刻的数学问题：**为什么人为注入 $\beta = 0.1$ rad 的抖动，能给我们带来高达 $\mathcal{O}(\beta) \sim 0.1$ 量级的强劲鉴相信号，却只让我们付出了 $\mathcal{O}(\beta^2/2) \sim 0.005$（仅 0.5%）的微弱光强损耗？**

这绝非巧合，而是微分几何中**光滑流形极值点附近曲率结构**的必然结果！

- **损耗为什么是二阶小量 $\mathcal{O}(\beta^2)$？**因为锁相目标点是光强函数 $I(\phi)$ 的**全局极大值点（山峰顶点）**！在山顶处，一阶导数（切线斜率）为零，函数曲面是平坦的抛物面 $1 - \frac{1}{2}\Delta\phi^2$。因此，在山顶附近做幅度为 β 的往复微扰，引起的平均高度下降完全由二阶导数（曲率 Hessian）决定，必然是二阶无穷小 $\frac{1}{2}\beta^2$！
- **信号为什么是一阶小量 $\mathcal{O}(\beta)$？**因为当相位偏离山顶（$\Delta\phi \neq 0$）时，工作点处在了山坡上，此时一阶导数 $\sin(\Delta\phi) \neq 0$。微扰 $\beta\sin(\omega_i t)$ 乘以山坡斜率，产生的基频交流摆幅直接正比于一阶无穷小 β！

因为当 $\beta \ll 1$ 时，**一阶小量 β 永远远大于二阶小量 β^2（$\beta \gg \beta^2$）**！正是这一阶与二阶之间的数量级鸿沟，赋予了包括 LOCSET、引力波探测 Pound-Drever-Hall (PDH) 稳频、以及锁相放大器（Lock-in Amplifier）在内的所有微扰调制技术一份“以极小能量代价换取极高信噪比”的免费物理午餐！

【承上启下 · 迈向第四章的思考】

至此，我们已经把 LOCSET 的三角级数展开和三大工程误差吃透了。但如果一位数学家或机器学习专家走过来问你：

“你写了一大堆余弦乘正弦、贝塞尔函数和低通滤波积分，能不能用一句话告诉我，LOCSET 在高维几何空间里到底在干什么？它和现在同样火热的随机并行梯度下降算法（SPGD）以及传统外差法（Heterodyne）相比，谁才是未来百路、千路超大规模激光相干合成的终极答案？”

在第四章中，我们将彻底跳出繁琐的初等三角恒等式，站上**希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 正交投影与黎曼流形梯度优化**的最高视角，完成这场跨学科的大一统！

4 高维视角大一统——希尔伯特空间正交投影与多抖动 vs SPGD 对比

4.1 泛函与线性代数视角：希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 正交投影与梯度提取

让我们把前两章的物理器件和微分方程全部翻译成现代泛函分析与最优化理论的几何语言。

【不可绕过的基石】什么是希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 的内积与正交基投影？

不要被“无穷维希尔伯特空间（Hilbert Space）”这个名词吓倒，它其实就是把你在三维空间里最熟悉的**“向量点乘（Dot Product）”**和**“正交坐标轴分解”**原封不动地搬到了连续时间函数上！

1. **从有限维向量到连续时间信号：**在三维欧氏空间 $\mathbb{R}^3$ 中，一个向量 $\boldsymbol{v}=(v_1,v_2,v_3)$ 有 3 个分量，两个向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}$ 的内积（点乘）定义为各分量相乘再求和：$\langle \boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle=\sum_{i=1}^{3}u_iv_i$。现在，把一段在时间区间 $t\in[0,\tau]$ 上连续变化的电信号 $f(t)$ 看作一个**无穷维向量**（每个时刻 t 的函数值就是它的一个坐标分量！）。由于时间 t 是连续的，“求和 $\sum$”自然就变成了“定积分 $\int_0^\tau dt$”。我们在平方可积函数空间 $L^2[0,\tau]$ 上定义归一化内积：

$$\langle f(t),\,g(t)\rangle_{L^2[0,\tau]}\equiv\frac{2}{\tau}\int_0^\tau f(t)g(t)\,dt \tag{54}$$

2. **标准正交基（Orthonormal Basis）与坐标提取：**在 $\mathbb{R}^3$ 中，三个单位坐标轴 $\boldsymbol{e}_1=(1,0,0),\boldsymbol{e}_2=(0,1,0),\boldsymbol{e}_3=(0,0,1)$ 满足两两垂直且长度为 1，即 $\langle \boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{e}_k\rangle=\delta_{ik}$。如果有一个混合向量 $\boldsymbol{V}=c_1\boldsymbol{e}_1+c_2\boldsymbol{e}_2+c_3\boldsymbol{e}_3$，你想知道它在第 i 个轴上的投影长度 c_i 是多少，只需把 $\boldsymbol{V}$ 和 $\boldsymbol{e}_i$ 做一次点乘：$\langle \boldsymbol{V},\boldsymbol{e}_i\rangle=c_i$！
完全类似地，在函数空间 $L^2[0,\tau]$ 中，频率互不相同的正弦函数族 $\{\sin(\omega_i t)\}_{i=1}^{N}$ 就是一组**近似标准正交基向量**：

$$\big\langle \sin(\omega_i t),\,\sin(\omega_k t)\big\rangle_{L^2[0,\tau]}=\frac{2}{\tau}\int_0^\tau \sin(\omega_i t)\sin(\omega_k t)\,dt\;\approx\;\delta_{ik}=\begin{cases}1, & i=k\\ 0, & i\neq k\end{cases} \tag{55}$$

顿悟时刻：第一章框图里画的“射频乘法器 $\times\sin(\omega_i t)$ 加上低通滤波积分器 $\frac{1}{\tau}\int_0^\tau dt$”，根本不是什么神秘的电子魔术——**它在数学上 100% 等价于希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 中的正交内积投影算子 $\langle\cdot,\sin(\omega_i t)\rangle_{L^2[0,\tau]}$！**

现在，我们用这一正交投影算子，把 LOCSET 与多元微积分中的**梯度向量** $\nabla_{\boldsymbol{\phi}}I(\boldsymbol{\phi})$ 直接联系起来：

将 N 路光束的准静态相位写成 N 维相位向量 $\boldsymbol{\phi}=(\phi_1,\phi_2,\ldots,\phi_N)^T\in\mathbb{T}^N$。未加抖动时的远场合成光电流（即我们的优化目标函数）为：

$$I(\boldsymbol{\phi})=R_D\sum_{l=1}^{N}E_l^2+R_D\sum_{l=1}^{N}\sum_{\substack{k=1\\k\neq l}}^{N}E_lE_k\cos(\phi_l-\phi_k) \tag{56}$$

让我们直接对多元函数 $I(\boldsymbol{\phi})$ 求关于第 i 个相位变量 ϕ_i 的**偏导数**（即梯度向量 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}}I(\boldsymbol{\phi})$ 的第 i 个分量）：

$$\frac{\partial I(\boldsymbol{\phi})}{\partial\phi_i}=2R_DE_i\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}E_k\big(-\sin(\phi_i-\phi_k)\big)=2R_DE_i\sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{N}E_k\sin(\phi_k-\phi_i) \tag{57}$$

请把式 (57) 与我们在第二章千辛万苦用贝塞尔函数推导出的 LOCSET 误差信号式 (26) 放在一起对比：

$$\boxed{S_i = \frac{1}{2}\big\langle i_{PD}(t),\, \sin(\omega_i t)\big\rangle_{L^2[0,\tau]} = \frac{1}{2} J_0(\beta) J_1(\beta)\, \frac{\partial I(\boldsymbol{\phi})}{\partial \phi_i}} \tag{58}$$

多么震撼的数学大一统(式 58)!原来，当我们把正弦微扰向量 $\delta\boldsymbol{\phi}(t) = \beta\big(\sin\omega_1 t, \sin\omega_2 t, \ldots, \sin\omega_N t\big)^T$ 注入系统时，由于方向导数的一阶展开：

$$i_{PD}(t) = I\big(\boldsymbol{\phi} + \delta\boldsymbol{\phi}(t)\big) \approx I(\boldsymbol{\phi}) + \sum_{k=1}^{N} \frac{\partial I(\boldsymbol{\phi})}{\partial \phi_k} \cdot \beta \sin(\omega_k t) + \mathcal{O}(\beta^2) \tag{59}$$

LOCSET 的数学本质：它利用无穷维函数空间 $L^2[0,\tau]$ 中的 N 个正交基向量 $\{\sin(\omega_k t)\}_{k=1}^N$，将 N 维欧氏空间中原本无法由单点探测器同时测量的梯度向量 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}} I(\boldsymbol{\phi}) = \left(\frac{\partial I}{\partial \phi_1}, \ldots, \frac{\partial I}{\partial \phi_N}\right)^T$ 的 N 个分量，“线性编码”到了同一根时间轴信号 $i_{PD}(t)$ 上；随后，各通道的硬件解调器通过做内积投影 $\langle i_{PD}(t), \sin(\omega_i t)\rangle$，把梯度的第 i 个分量 $\frac{\partial I}{\partial \phi_i}$ 完美地剥离出来（仅差一个贝塞尔精确修正系数 $J_0(\beta)J_1(\beta)$），最终驱动系统沿着光强流形的最速上升方向执行**连续时间的并行梯度登山法(Continuous-Time Gradient Ascent)**：

$$\frac{d\boldsymbol{\phi}}{dt} = \gamma\, \nabla_{\boldsymbol{\phi}} I(\boldsymbol{\phi}) \tag{60}$$

4.2 相干合成三大主流锁相体制全景对比（外差法 vs 多抖动法 vs SPGD）

在激光相干合成的工程江湖中，除了多抖动法（LOCSET）之外，还有两大绝学与之分庭抗礼：**外差法 (Heterodyne Phase Locking)** 与**随机并行梯度下降法 (Stochastic Parallel Gradient Descent, SPGD)**。我们用一张全景对比表将三者的底层机理与扩展定律（Scaling Laws）彻底厘清：

对比维度	外差法 (Heterodyne)	多抖动法 (LOCSET)	随机并行梯度法 (SPGD)
1. 探测器数量与硬件开销	需 N **个**光电探测器（每路光束与参考光独立干涉测量），光路对准与探测器阵列极其庞大。	仅需 **1 个**单点光电探测器！但需 N 套独立频率的射频信号源、模拟/数字混频器与低通滤波电路。	仅需 **1 个**单点光电探测器 + **1 块**高速 ADC/DAC 与 FPGA 控制板，完全无需射频正弦振荡器与混频器，硬件最极简！
2. 参考光束需求	**必须提供** 1 路高质量外部平顶参考光束（且需经声光频移器 AOM 产生外差拍频 $\Delta\omega_{\mathrm{RF}}$）。	**无需外部参考光**（Self-Referenced，以其余 $N-1$ 路合成场互为参考；亦可配置为有参考模式）。	**完全无需参考光**（纯盲优化，仅凭远场针孔单点光强标量评价函数 $J=I(t)$ 寻优）。
3. 解调数学机制与核心算子	希尔伯特变换 / 正交 I-Q 鉴相：直接解算 $\mathrm{atan2}(I_i, Q_i)$ 测量绝对相位差 $\phi_i-\phi_{\mathrm{ref}}$。	**确定性正交基投影**：注入正弦微扰 $\beta\sin(\omega_i t)$，通过 $L^2[0,\tau]$ 内积提取精确偏导数 $S_i \propto J_0(\beta)J_1(\beta)\frac{\partial I}{\partial \phi_i}$。	**随机伯努利方向导数估计**：每步同时注入零均值独立随机微扰 $\delta\boldsymbol{\phi}^{(n)}=\pm\gamma$，用差分 $\Delta I^{(n)}\cdot\delta\phi_i^{(n)}$ 无偏估计梯度。
4. 路数扩展瓶颈 (Scaling Law)	**控制带宽与路数 N 无关 ($\mathcal{O}(1)$)**！无论 $N=10$ 还是 $N=1000$，每路独立并行鉴相，收敛速度最快。	**受频带宽度与串扰限制**：虽然解调并行，但 N 增大迫使频率间隔 $\Delta\omega\propto 1/N$ 缩小，积分时间 $\tau\propto N$ 变长，有效带宽按 $\mathcal{O}(1/N)$ 退化。	**迭代收敛步数随 N 线性增加**：每次迭代随机探索 N 维空间的一个方向，有效锁相带宽严格按 $\mathcal{O}(1/N)$ 甚至 $\mathcal{O}(1/N^{1.5})$ 退化。
5. 抗噪特性与工程适用场景	抗幅度噪声极强，带宽可达百 kHz；适用于不计硬件体积成本的超大型科学装置。	窄带相干检波（锁相放大原理）具有极强的带外噪声抑制能力；最适合 $N=10\sim60$ **路**的高稳态精度系统，或采用**级联子阵列 (Cascaded LOCSET)** 扩展至数百路。	对探测器高频散粒噪声较敏感，易在局部鞍点附近产生随机游走抖动；极适合 $N\le 30$ **路**且追求极致紧凑轻量化的车载/机载激光系统。

【极致的有用性】工程架构选型决策树：什么时候用 LOCSET？怎么突破 N 路瓶颈？

面对一个具体的激光相干合成工程项目，总师只需算清以下三个数字即可拍板控制方案：

步骤 1： **看硬件体积与单点探测限制：**如果应用场景要求远场目标回波锁相（Target-in-the-Loop, TIL），靶面上只能反射回一个总光斑，此时外差法（需要 N 个探测器阵列在本地分束）很难消除大气湍流传输相移，**必须选择单点探测器方案（LOCSET 或 SPGD）**。

步骤 2： **比对路数 N 与光纤相位噪声特征频率 f_{noise}：**

- 若 $N\le 20$ 且追求低成本、纯数字 FPGA 快速实现 $\Longrightarrow$ **首选 SPGD 算法**；
- 若 $N=20\sim64$ 且环境光强闪烁/探测器电子学噪声较大，要求极高抗噪比与长期稳态锁相精度 $\Longrightarrow$ **首选单级 LOCSET**（利用锁相放大器的窄带积分压制宽带噪声）。

步骤 3： **当 $N>100$（百路/千路级阵列）时的终极破局绝招——级联多抖动法（Cascaded / Hierarchical LOCSET）：**既然单级 LOCSET 受限于倍频程带宽 $[f_{\min}, 2f_{\min})$，最多只能塞下 $M\approx 20\sim30$ 个互不串扰的频率，那如果要合成 $N=400$ 路激光怎

么办?

答案是“分治法（Divide and Conquer）”：将 400 路激光分为 20 个子阵列（每个子阵列含 20 路激光）。

- **第一级（子阵内部锁相）：** 20 个子阵列各自配备 1 个本地光电探测器，**重复复用同一组 20 个抖动频率** $\{f_1, \ldots, f_{20}\}$！在子阵内部把各自的 20 路光锁成一个整体；
- **第二级（子阵间主锁相）：**把锁好后的 20 个子阵列当作“20 路超级光束”，在总远场用 1 个主探测器，再复用一次这 20 个频率对各子阵的整体相位移相器进行锁定！

如此一来，仅用 **20 个抖动频率**，就完美锁定了 $20 \times 20 = 400$ 路激光！把原本 $\mathcal{O}(N)$ 的射频带宽需求直接降维成了 $\mathcal{O}(\sqrt{N})$！

【重要性与趣味性】确定性正交基（LOCSET）vs 随机伯努利投影（SPGD）：同一枚硬币的两面

很多激光工程学者把 LOCSET 和 SPGD 当作两套风马牛不相及的独立算法：一个是模拟射频频域调制，一个是数字时域随机盲搜。但如果你站在式 (58) 的高维几何云端往下看，你会惊讶地发现——**它们在数学上竟然是同一个梯度估计算子的两种正交实现！**

在最优化理论与强化学习（Reinforcement Learning）中，当我们只能观测到目标函数值 $I(\boldsymbol{\phi})$ 而无法直接拿到解析梯度公式时，这被称为**零阶优化（Zeroth-Order Optimization）**。为了从标量函数值中恢复出 N 维梯度向量 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}} I(\boldsymbol{\phi})$，我们需要构造一组满足**完备性关系（Resolution of Identity）：** $\mathbb{E}[\boldsymbol{u}\boldsymbol{u}^T] = \mathbf{I}_{N\times N}$ 的扰动基向量 $\boldsymbol{u}$：

1. **LOCSET 选择了“频域确定性正交基”：**它令第 i 个分量搭载确定性的正弦波 $u_i(t) = \sqrt{2}\sin(\omega_i t)$。在时间积分区间 $[0, \tau]$ 上，不同频率正弦波的时间相关矩阵严格为单位阵：

$$\frac{1}{\tau}\int_0^\tau \boldsymbol{u}(t)\boldsymbol{u}^T(t)\,dt = \mathbf{I}_{N\times N} \tag{61}$$

2. **SPGD 选择了“时域随机伯努利正交基”：**它在第 n 个离散时间步，通过掷硬币生成相互独立的随机符号向量 $\boldsymbol{u}^{(n)} = (\pm 1, \pm 1, \ldots, \pm 1)^T$。在统计数学期望意义下，独立随机符号的协方差矩阵同样严格为单位阵：

$$\mathbb{E}\left[\boldsymbol{u}^{(n)}(\boldsymbol{u}^{(n)})^T\right] = \mathbf{I}_{N\times N} \tag{62}$$

醍醐灌顶的统一：无论是 LOCSET 的时间积分 $\frac{1}{\tau}\int_0^\tau dt$，还是 SPGD 的多步迭代统计平均 $\mathbb{E}[\cdot]$，它们的底层灵魂全都是利用**正交基的完备性** $\langle u_i, u_k\rangle = \delta_{ik}$，从单一标量测量值中把高维梯度向量 $\nabla_{\boldsymbol{\phi}} I(\boldsymbol{\phi})$ 解耦投影出来！理解了这一层，你就同时打通了光学锁相、通信多址复用、压缩感知与强化学习策略梯度（SPSA）的任督二脉！

【全篇总结与回顾】

从第一章单点探测器面对 N 路未知相位的欠定死局，到第二章利用雅可比-安格尔恒等式与贝塞尔函数完成非接触式频域解调；从第三章运用小参数渐近摄动展开定量算清调制深度 β、有限积分串扰 $\Delta\omega\tau$ 与 Maréchal 残余误差 σ_ϕ 的工程铁律，再到第四章升维至希尔伯特空间 $L^2[0,\tau]$ 正交投影与 Kuramoto 自同步流形。我们看到，看似复杂的激光工程系统，其每一步

> 设计都深深扎根于优美而严谨的数学物理结构之中。

结语：正交与摄动——驾驭复杂物理系统的两大思维利器

回望整篇讲义，如果将所有的公式推导浓缩为两条能够迁移到任何理工科领域的思维方法论，那便是 **“正交分解（Orthogonal Decomposition）”** 与 **“渐近摄动（Asymptotic Perturbation）”**：

1. **遇到“混叠与欠定”，向正交基要维度：** 当多个自由度在空间或测量通道上纠缠在一起（如单点光电探测器面对 N 路光场）时，不要在原有的低维标量上死磕。通过引入正交函数族（如正弦波系 $\{\sin(\omega_i t)\}$、沃尔什函数系或随机伯努利序列），将混叠的未知量投射到高维希尔伯特空间的不同正交轴上，再用内积算子逐一提取。这是贯穿傅里叶分析、量子力学本征态测量、现代移动通信以及激光多抖动锁相的共同圣杯。

2. **遇到“超越函数与工程权衡”，向小参数摄动要洞察：** 真实物理世界是非线性的，诸如 $\cos(\beta \sin \omega t)$ 或 $J_n(\beta)$ 这样的精确特殊函数给出了严密的全局骨架，但唯有通过小参数渐近摄动展开（$J_0(\beta) \approx 1 - \frac{\beta^2}{4}$，$J_1(\beta) \approx 0.5\beta$），分离出 $\mathcal{O}(\beta)$ 的一阶有用信号与 $\mathcal{O}(\beta^2)$ 的二阶能量代价，工程师才能在效率、信噪比、带宽与串扰之间找到那条精准的最优设计边界。

愿这份讲义不仅能帮助你彻底掌握激光相干合成 LOCSET 技术的每一个数学细节与工程算例，更能让你在未来的科研与工程探索中，体会到数学物理高屋建瓴、直指本质的智识之美。